

4

MEDICINA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE INFANTIL

// DRA. JULIA CAROLINA AZNAR*

Médica. Especialista en Pediatría UBA - SAP.

Prosecretaria del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria SAP.

Licenciada en Terapia Física USAL.

// DRA. ROMINA ANDREA VALERIO*

Médica. Especialista en Pediatría UBA - SAP.

Fellow de Pediatría Ambulatoria Hospital Prof. A. Posadas.

Secretaria del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria SAP

Docente Universitaria.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



NICOLÁS, 10 AÑOS

Nicolás llega a la consulta acompañado por su madre. Niño sano, sin antecedentes patológicos a destacar. Reside en zona periurbana, cerca de un basural a cielo abierto. Convive con su madre y tres hermanos. Cursa 5º grado en una escuela primaria a pocas cuadras de su domicilio, con buen desempeño escolar. Almuerza todos los días en la escuela donde casi siempre dan fideos. Una hermana mayor lo lleva y lo va a buscar a la escuela, viajan en transporte público. Tiene muchos amigos. Algunas tardes se juntan en la casa de uno de ellos a jugar videojuegos. A la tarde merienda galletitas con leche.

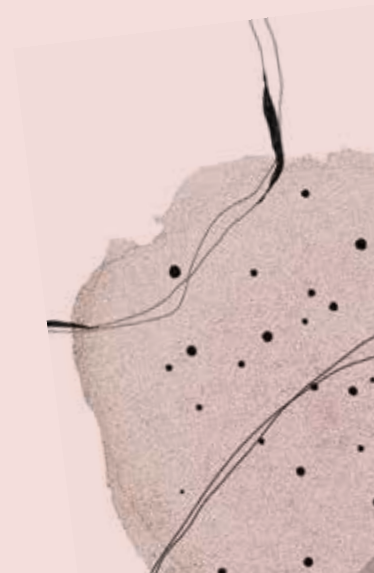
Al examen físico completo presenta como datos positivos sobrepeso y caries, sin otros hallazgos. Refiere que, algunas veces, a la noche saltea la cena: su madre trabaja todo el día y no llega a preparar nada. Otras veces comen solo pan con fiambres.

¿Qué sugerencias puede darle a esta familia con respecto a la actividad física?

¿Qué cambios en la alimentación sugiere?

¿Qué conductas y seguimiento sugiere para lograr los resultados deseados en esta familia?

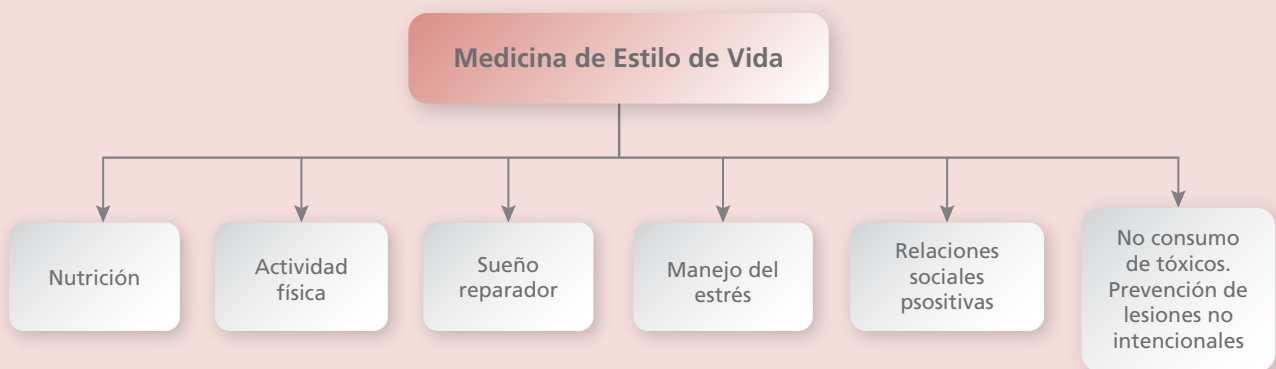
Después de finalizar la lectura del capítulo, compare su respuesta con la que figura en la Clave de Respuestas.



OBJETIVOS

- ◆ Reconocer los determinantes de la salud infantil.
- ◆ Establecer las diferencias entre *la medicina convencional* y *la Medicina de Estilo de Vida*.
- ◆ Incorporar en su práctica clínica las intervenciones que recomienda la medicina del estilo de vida.
- ◆ Acompañar a las familias en un cambio de estilo de vida.

ESQUEMA DE CONTENIDOS



GLOSARIO

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2

DOHAD: Developmental origins of health and disease

ECNT: Enfermedades crónicas no transmisibles

ENNyS: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud

MEV: Medicina de Estilo de Vida

OPS: Organización Panamericana de la Salud

OMS: Organización Mundial de la Salud

SMSL: Síndrome de Muerte Súbita del Lactante



INTRODUCCIÓN

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población mundial son las enfermedades crónicas no transmisibles y ocupa el primer lugar (OPS/OMS. Portal de indicadores básicos. 2023)

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la diabetes se observan más habitualmente en adultos, aunque cada vez más frecuentemente se detectan durante la infancia y la adolescencia.

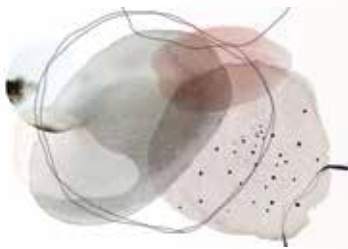
La mayoría de los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades como el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial; pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida. Estos factores de riesgo no aparecen de un día para el otro, sino que comienzan a instalarse en etapas tempranas de la vida, siendo la infancia y la adolescencia un momento clave para promover un estilo de vida saludable en el niño y también en su familia.

La Medicina de Estilo de Vida (MEV) es una disciplina relativamente nueva que nace en Estados Unidos en el año 2004, con la fundación de la American College of Lifestyle Medicine. Ha crecido exponencialmente en los últimos años, creándose sociedades de MEV en diferentes países del mundo.

Según el American College of Lifestyle Medicine, *la medicina de estilo de vida es un enfoque basado en la evidencia que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades reemplazando conductas no saludables por otras saludables tales como comer de forma saludable, estar físicamente activo, aliviar el estrés, evitar el abuso de sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener un sólido sistema de apoyo emocional.*

La MEV se centra en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas y enfermedades no transmisibles, utilizando principalmente intervenciones terapéuticas en el estilo de vida de los pacientes, siempre basadas en evidencia científica actualizada y de calidad.

Poniendo el foco en la persona en primer lugar, quitándole énfasis a la medicación y los procedimientos médicos.



Es importante aclarar que este enfoque no va en contra de la utilización de fármacos, procedimientos invasivos, ni vacunas, sino que estos son complementos de las intervenciones sobre los hábitos.

La MEV focaliza sus intervenciones en 6 áreas que nombra como “pilares”.

- Nutrición.
- Actividad física.
- Sueño reparador.
- Manejo del estrés.
- Conexiones sociales positivas.
- Prevención de hábitos de consumo tóxicos y lesiones no intencionales.

Figura 1. Componentes de la Medicina de Estilo de Vida

Estos pilares han surgido del estudio de las poblaciones con mayor longevidad en el mundo: Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica). Se ha demostrado que la adherencia a los principios de la medicina de estilo de vida- por ejemplo, adoptar una dieta basada en alimentos enteros, sin procesar y de origen vegetal- impacta positivamente en la cantidad de años de vida y la calidad de vida de las personas.

Uno de los primeros estudios en adultos que avalan los fundamentos de la MEV se publicó en el año 2002 en el New English Journal of Medicine y fue titulado *“Reducción de la incidencia de DBT 2 con la intervención de MEV o Metformina”*. En este trabajo se menciona que luego de un seguimiento durante 2,8 años a pacientes adultos con glucemia en ayunas y poscargas elevadas, se evidenció que aquellos que eran tratados bajo el concepto de la MEV presentaron menor incidencia de DBT Tipo 2 (4,8%) con respecto al grupo tratado con Metformina (7,8%) y el grupo placebo (11%).

Con respecto a MEV en pediatría, en el año 2012 la revista Pediatrics publicó el artículo *“Efectividad de las intervenciones en el estilo de vida en la obesidad infantil: una revisión sistemática con metaanálisis”*. Este estudio concluye que las intervenciones en el estilo de vida, en pacientes menores de 18 años, fueron beneficiosas en la reducción del IMC en comparación con otras intervenciones (por ejemplo, entregar folletos informativos sobre una dieta saludable) o ninguna intervención.

En el año 2019 el American Journal of Lifestyle Medicine publicó el artículo *“Lifestyle Medicine in children”* en el cual se expone que los mismos principios de la MEV del adulto deben aplicarse en los niños, no sólo para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles sino también para beneficiar su crecimiento y desarrollo.

Por último, Sleep medicine 2021 publicó el artículo *“Duración del sueño y obesidad en niños y adolescentes: metaanálisis de evidencia actualizada y dosis dependiente”*, en el que se concluye que menos horas de sueño que las adecuadas según edad, aumenta el riesgo para obesidad en niños especialmente entre los 3 y 13 años, y que las horas de sueño adecuadas para la edad disminuyen este riesgo.

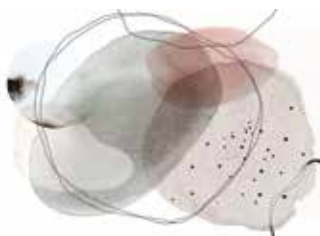
Una alimentación natural, evitando el consumo de alimentos procesados, junto con otras medidas como el uso de bicicleta o caminata en lugar de otros medios de transporte, reducen significativamente la contribución individual al total de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera se previene el avance del cambio climático que trae como consecuencia inundaciones, enfermedades e inseguridad alimentaria, entre otras cosas.



La medicina de estilo de vida no sólo beneficia a los niños y a sus familias, sino también a toda la población e inclusive al planeta.

Los pediatras tenemos un lugar privilegiado para generar cambios positivos hacia un estilo de vida saludable del niño y su familia a través de la educación y la concientización sobre la importancia del problema, y las recomendaciones prácticas que podemos brindar.

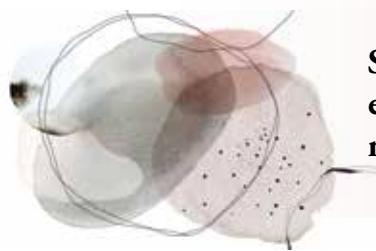
Sobrepeso y Obesidad: el sobrepeso y la obesidad son la forma más frecuente de malnutrición en nuestro país. Su aparición involucra múltiples factores: molecular, genético, conductual, cultural, social y medioambiental. Esta epidemia continúa en aumento en todos los grupos etarios a pesar de los esfuerzos para disminuir su incidencia. Se realizan esfuerzos individuales, por pacientes, familias y personal de salud, y esfuerzos comunitarios, a través de políticas públicas (por ejemplo, etiquetado frontal de alimentos y kioscos escolares saludables). En **Argentina**, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso.



Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS II, del 2019), los niños y adolescentes, entre 5 y 17 años tienen sobrepeso (20,7%) y obesidad (20,4%).

Los patrones de consumo de alimentos de nuestro país siguen la tendencia mundial, y atraviesan a todo el entramado social, afectando principalmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. En esta encuesta se evidencia una relación directa entre menor ingreso económico y menor nivel educativo con mayores índices de exceso de peso.

Los NNyA consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería o productos de copetín y el triple de golosinas respecto de los adultos.



Si establecemos una comparación entre poblaciones según su edad, el patrón alimentario de NNyA es significativamente menos saludable que el de los adultos.

Sedentarismo: en esta epidemia de obesidad, el sedentarismo, junto con los malos hábitos alimentarios, generan, a edades cada vez más tempranas, un aumento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que antes era considerada una patología del adulto. También están en aumento otras comorbilidades como dislipemias, HTA, y pubertad precoz. En nuestro país no existe un registro de la prevalencia de DM2 en NNyA pero, según la Sociedad Argentina de Diabetes, los datos que surgen de centros pediátricos de referencia indican esta tendencia.

Por otro lado, según datos publicados en la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2023 y la OMS a nivel mundial, el 81% de los adolescentes, de 11 a 17 años, no realizan actividad física o no lo hacen con la frecuencia recomendada. Esto es mayor en mujeres adolescentes. También hay evidencia que, a mayor edad, mayor tendencia al sedentarismo.

Pantallas: la exposición excesiva y frecuente a pantallas genera un comportamiento sedentario. Afecta a 7 de cada 10 niños y adolescentes entre 5 y 17 años.

Según informa la **Sociedad Argentina de Pediatría**, esta exposición sufrió gran aumento en la pandemia por coronavirus del año 2020 y se mantiene hasta la actualidad.

Existe evidencia de que el uso excesivo de pantallas produce sedentarismo, sobrepeso, alteraciones vinculares, trastornos oculares, musculoesqueléticos y del sueño (efecto lumínico de las pantallas sobre la producción de melatonina), y actúa como disruptor endocrino, entre otras cosas.

En este capítulo analizaremos cómo a través de la Medicina de Estilo de Vida podemos contribuir a la salud de los niños en edad escolar. (1)

EPIGENÉTICA Y CONCEPTO DOHAD

Orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad

La salud es esencial para el desarrollo de las personas, siendo considerada una prioridad a nivel mundial. Cuidar la salud y los procesos de salud-enfermedad, promover una vida saludable, prevenir

¹ En el texto utilizaremos la palabra niño para referirnos a toda persona de esa edad incluyendo a todas las diversidades e identidades, para lograr una lectura simple en sus contenidos y su interpretación.

enfermedades, lesiones y violencias es tener una comprensión integral de este período de la vida, entendiéndolo como un proceso continuo, desde el inicio de la vida.

La teoría de los **primeros 1.000 días** ayuda para entender cómo se desarrolla la salud y el bienestar desde la gestación hasta la vida de adulto mayor.

Los *primeros 1000 días* es un período que comprende los 270 días desde la concepción hasta el nacimiento, más 365 días del primer año de vida y más otros 365 días del segundo año de vida. En nuestro país, contamos con la Ley Nacional 27.611, o Ley 1000 días ⁽²⁾, que busca ampliar derechos, asegurando el acceso a un sistema integral de cuidado en esta etapa.

Estos primeros mil días constituyen un periodo estratégico en términos de prevención y salud pública, entendiendo a la salud como agente de cambio y de transformación social.

Es así como nos brinda una oportunidad única para que los niños obtengan los beneficios nutricionales e inmunológicos que van a necesitar el resto de sus vidas, acompañados por un ambiente y entorno saludable, con amor, contención emocional, para que además esos genes que ya traen puedan expresarse de la mejor manera logrando el máximo potencial.

Epigenética: este término fue propuesto inicialmente para describir la interacción de los genes con su entorno durante el desarrollo. Su significado actual abarca los cambios conformacionales en el ADN y/o la cromatina sin alteraciones en el código genético básico. Estos cambios pueden ser generados por factores ambientales como el estrés y el estilo de vida.

El **concepto DOHAD** (Developmental origins of health and disease) es multidisciplinario y estudia la influencia o la acción de los factores ambientales sobre la plasticidad del neurodesarrollo y la variación genética, para lograr la capacidad del organismo para hacer frente a su entorno en la vida posterior. Integra investigaciones de las ciencias básicas, la clínica médica, la epidemiología y otras disciplinas como la antropología, con el objetivo común de comprender y abordar los orígenes del estado de salud y enfermedad a lo largo de la vida.

El concepto DOHAD se enmarca en un modelo integrador de “*ecobiodesarrollo*” que explica cómo las influencias ambientales tempranas (el entorno desde el punto de vista ambiental, familiar, hábitos, condiciones socioeconómicas, la nutrición, y el estrés tóxico), pueden afectar el programa biológico o la herencia genética, y promover el desarrollo de fenotipos con alteraciones en la capacidad de aprendizaje, en los comportamientos adaptativos, la salud física y mental en todo el curso de la vida. Este enfoque tiene como objetivos lograr una optimización de la alimentación, la reducción del estrés y evitar o disminuir la exposición a tóxicos ambientales.



La salud y el bienestar de las personas están intrínsecamente relacionados con el entorno en el que viven.

² Ley N° 27.611 “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la Primera Infancia”. Tiene como objetivos proteger. Fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.

Sabemos que una parte de la salud a futuro tiene estrecha relación con los genes heredados y otra parte depende de la influencia del medio ambiente, la nutrición y el estilo de vida. Es prioridad lograr entornos de vida cotidiana que ayuden a alcanzar una salud y un bienestar de calidad óptima. Es importante que este concepto guíe las políticas públicas y las acciones para priorizar los primeros mil días de vida con vistas a promover un desarrollo saludable y para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

LOS 6 PILARES DE LA MEDICINA DE ESTILO DE VIDA EN LA INFANCIA

1. Nutrición
2. Actividad física
3. Sueño reparador
4. Manejo del estrés
5. Relaciones sociales positivas
6. Prevención de hábitos de consumo tóxicos. Prevención de lesión no intencional.

1. Nutrición. Una nutrición adecuada es aquella que permite un óptimo crecimiento y desarrollo, favorece la expresión de las potencialidades del individuo, promueve su bienestar psicofísico y al mismo tiempo previene el desarrollo de enfermedades.

La Sociedad Americana de Medicina de estilo de vida sugiere una alimentación basada principalmente en alimentos de origen integral mínimamente procesados (plant based diet) con opcional uso de algunos alimentos de origen animal (menos de un 10% del total de los alimentos consumidos en un día).

En pediatría existen controversias en relación con los beneficios de este tipo de dieta por la carencia de micronutrientes que puede provocar en los niños (por ejemplo, con la vitamina B12, hierro, ácido fólico principalmente) por altas demandas relacionadas a la edad en este periodo de la vida.

De acuerdo con la **Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud**, se recomiendan:

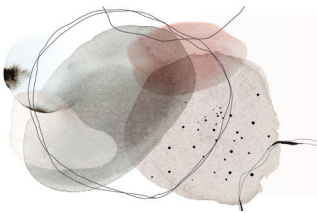
- Alimentos mínimamente procesados y proteínas de origen animal de calidad.
- Legumbres (lentejas, garbanzos, porotos, arvejas) granos integrales (quinoa, arroz integral, yamání, avena, maíz, cebada integral). Semillas.
- Harina integral (pan, pastas)
- Frutas, frutos secos, vegetales frescos, hortalizas.
- Limitar el consumo de jugos de fruta naturales ya que la ausencia de fibra puede provocar rápidos aumentos de la glucemia con una menor sensación de saciedad, lo que podría llevar a un consumo calórico mayor.
- Leche, huevo, quesos. Yogur natural sin el agregado de azúcares ni edulcorantes. Todos los productos lácteos deben estar correctamente pasteurizados, se desaconseja la manipulación y/o la pasteurización casera de leche cruda.

- Con respecto a la proteína animal elegir pescado y pollo, limitar carnes rojas, sobre todo aquellas procesadas. Según la Universidad de Harvard y otras instituciones, estas están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular en la edad adulta ya que contribuyen al aumento del colesterol LDL y riesgo de aterosclerosis, isquemia y trombosis.
- Consumir agua segura.

Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados industrializados como todos aquellos que contienen azúcar o edulcorantes, harinas refinadas, galletitas, snacks, golosinas, gaseosas, jugos artificiales, productos congelados. Si no es posible evitarlos, se debe limitar su consumo a menos de 200 kcal/día. No agregar sal ni azúcar a las comidas.

Desaconsejar productos enlatados por la alta carga de sodio, azúcar y conservantes. Además de aumentar el riesgo de botulismo, las latas metálicas pueden contener bisfenol A (disruptor endocrino). Mantener una higiene adecuada en la preparación de los alimentos. Tener una conservación óptima de los mismos para evitar contaminación y pérdida de la cadena de frío.

En el caso en que la familia elija una dieta vegana y/o vegetariana sugerimos que la misma sea supervisada en lo posible por un especialista en nutrición.



Es importante suspender el uso de todo tipo de pantallas durante las comidas.

Figura 2. Diferentes grupos de alimentos a consumir diariamente

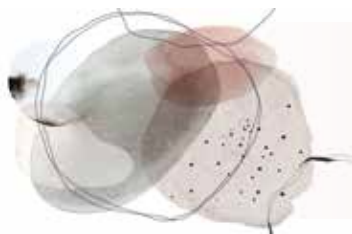


Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/grafico>

Múltiples publicaciones, como por ejemplo el artículo *“La dieta mediterránea reduce el daño endotelial y mejora la capacidad regenerativa del endotelio”*, Elsevier 2011, afirman que una alimentación rica en frutas, verduras y hortalizas aporta antioxidantes como las vitaminas C y E, que protegen las células endoteliales del estrés oxidativo. Además, mejoran la función endotelial ya que los polifenoles presentes en dichos alimentos aumentan los niveles de óxido nítrico, molécula clave para la vasodilatación y la salud vascular.

Además, alimentos como el pescado (rico en omega 3), los frutos secos, las semillas, las legumbres, granos integrales (pan integral, avena) y verduras de hojas verdes, contribuyen a una mejor respuesta a la insulina en el control de la glucemia.

Por el contrario, las harinas y carbohidratos refinados y las grasas trans y saturadas presentes en los alimentos procesados, sumado al sedentarismo, disminuyen la sensibilidad a la insulina, aumentando el riesgo de insulinoresistencia, y DM2.



El tipo de alimentación y los hábitos alimentarios son factores clave en la prevención de la enfermedad cardiovascular.

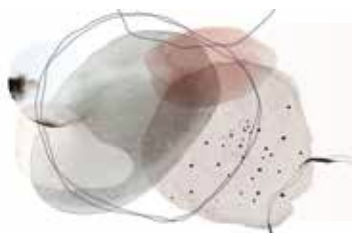
La globalización, los cambios tecnológicos, modificaciones en los puestos de trabajo, la falta de tiempo, los patrones de consumo, el uso de los medios de transporte son algunos de los aspectos que han llevado a un aumento en el consumo de comida rápida con un elevado aporte calórico y sedentarismo.

Este hecho no sólo es un problema de los países industrializados, sino que también la obesidad va aumentando notablemente en los países en vías de desarrollo siguiendo la misma tendencia, generando un riesgo importante para la salud por la aparición de ECNT.

Se conoce que los niños con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular tienen mayor riesgo de padecerla. Conocer estos antecedentes permite realizar un diagnóstico oportuno, planificar estrategias de prevención personalizadas e implementar un tratamiento adecuado de ser necesario.

Debemos **detectar en la familia factores de riesgo** como dislipidemias (DLP), obesidad, diabetes (DM) e hipertensión arterial (HTA). En algunos casos, estos factores integran el llamado síndrome metabólico.

Al ser (los antecedentes familiares) factores de riesgo no modificables, es importante educar a todo el grupo familiar hacia la prevención de los factores de riesgo modificables.



Las modificaciones en el estilo de vida impactan en la salud de las personas tanto de forma positiva como negativa.

2. Actividad física. La insuficiente actividad física/sedentarismo es el cuarto factor de riesgo asociado a la mortalidad por ECNT, solo superado por la HTA, el tabaquismo y la hiperglucemia. Además, genera a corto plazo aumento de riesgo de depresión y ansiedad (OMS).

Como afirma la SAP en sus Guías de práctica clínica para la prevención (2011), la actividad física disminuye el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina e hipertensión arterial y mejora la función cardiorrespiratoria y muscular, el perfil lipídico, la salud ósea, la función cognitiva, el estado de ánimo y el rendimiento escolar.

¡Cualquier actividad física siempre es mejor que ninguna! ¡Toda actividad cuenta!

Recomendaciones de OMS, según edad:

EDAD	ACTIVIDAD FÍSICA
Menor de 1 año	Diversas actividades físicas, varias veces al día: juego en el piso al menos 30 minutos por día, variando el decúbito (aun cuando no se desplaza solo).
1- 2 años	Diversas actividades físicas durante al menos 180 minutos en todo el día a cualquier intensidad, incluida la actividad física moderada o vigorosa.*
3-4 años	Al menos 180 minutos en todo el día, como mínimo 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa.
Más de 5 años	Al menos 60 minutos de diversos tipos de actividad física moderada o vigorosa por día. Actividad vigorosa que incluye fortalecimiento muscular y óseo al menos 3 veces por semana. Puede incluir juegos, deportes, caminata, bicicleta, actividades recreativas y educación física escolar, o con la familia.

*Actividad física moderada o vigorosa: son las actividades en las que el niño siente calor, y se queda "sin aliento".

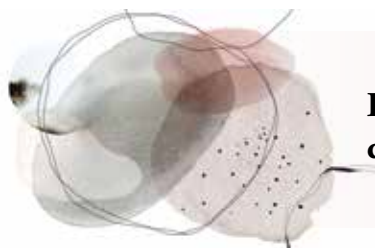
Es conveniente empezar con pequeñas dosis para luego ir aumentando. Siempre deben ser adecuadas para la edad y supervisadas por un adulto.

3. Sueño reparador. El sueño es una función fisiológica y evolutiva que requiere de la maduración y desarrollo del sistema nervioso. A su vez, es imprescindible un sueño reparador para un adecuado crecimiento físico y un desarrollo integral en la infancia.

El buen descanso favorece la atención, el desarrollo de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de inhibir impulsos, mejora el razonamiento y la toma de decisiones.

Mejora también la capacidad de autorregular las emociones, el humor y la creatividad, así como afianza datos, recuerdos y el aprendizaje. Todo esto redundará en un mejor rendimiento académico, y en un crecimiento y desarrollo óptimos.

Sabemos que ya desde los 3 meses de vida el ritmo sueño-vigilia sigue un patrón circadiano que está genéticamente programado para que, en las horas de la noche, cuando baja la luz, se produzca melatonina, hormona que induce al sueño.



Los hábitos de sueño saludables y las rutinas a la hora de ir a dormir ya desde edades tempranas son fundamentales.

Durante el sueño aumenta la liberación de muchas sustancias con efectos a nivel endocrinológico e inmunológico entre otros, como son la hormona de crecimiento y sustancias antiinflamatorias: interleucina-1, interleucina - 6, y factor de necrosis tumoral.

También, desciende el consumo calórico, la temperatura corporal, la presión arterial y las hormonas del estrés, como el cortisol.

¿Cuántas horas son necesarias para un buen descanso? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las horas de sueño recomendadas varían según la edad del niño:

- Entre 12 y 16 horas al día para bebés hasta el año.
- Entre 11 y 14 horas de 1 a 2 años.
- Entre 10 y 13 horas hasta los 4 años. A partir de los 5 años, la siesta será según necesidad del niño.
- Unas 10 horas diarias entre los 6 y 11 años
- Al menos 8 horas en la adolescencia.

Un niño que no duerme lo suficiente se levanta de mal humor y enojado ya que no bajaron los niveles de cortisol y catecolaminas. Hay diversas situaciones que afectan la calidad y la cantidad del sueño a esta edad, que pueden deberse a problemas emocionales, situaciones de angustia en la casa, conflictos familiares, situaciones traumáticas o de estrés, así como a enfermedades. También, hábitos poco favorecedores de un sueño reparador, resistencia para ir a dormir o latencia del sueño (más de 30 minutos para conciliar), y falta de límites. Es importante descartar otras causas de los problemas del sueño con una buena semiología.

Hay muchas alternativas de manejos posibles y aceptables, muy vinculados al concepto de crianza que tiene cada familia.

Higiene del sueño: se recomiendan pautas de sueño saludable tales como las siguientes:

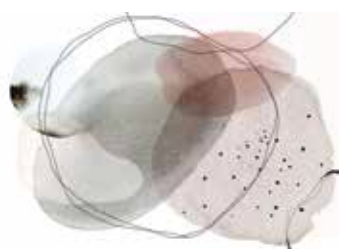
- Establecer rutinas de sueño acordes a la edad, respetando horarios y lugares de ser posible.
- Ambiente propicio, en calma, oscuro, con temperatura agradable y seguro. Puede haber un adulto disponible si es necesario.
- Evitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos previos al dormir: Se recomienda el uso limitado de pantallas idealmente 2 horas antes al inicio del sueño no sólo por el efecto inhibitorio de melatonina sino por el efecto dañino de la luz azul de pantallas sobre la retina que es mayor en la oscuridad o con luz artificial.
- No consumir bebidas carbonatadas/azucaradas, o comida en cantidad en las horas previas al descanso.
- No realizar actividad física en la tardecita-noche.

4. Manejo del estrés. El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Se trata de una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones que requieren una acción rápida; se produce la liberación de hormonas como el cortisol, adrenalina y noradrenalina, generando cambios en el organismo (taquicardia, taquipnea, sudoración y otras). Las consecuencias emocionales del estrés crónico son principalmente ansiedad, irritabilidad y síntomas depresivos.

El estrés constante o recurrente tiene repercusión en la función de diferentes órganos ocasionando como consecuencia HTA, cambios funcionales a nivel gastrointestinal y en la microbiota, con aparición de dolor abdominal, diarrea, vómitos, migrañas, lumbalgia, cansancio, entre otros.

Cabe destacar las cifras de incidencia de suicidio en adolescentes en **Argentina**: 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y 19 años.

Hoy constituye la segunda causa de muerte en la franja etaria de 10 a 19 años (UNICEF, 2019).



Las condiciones que llevan al suicidio no aparecen de un día para otro. Algunas tienen que ver con factores que pueden prevenirse en la primera infancia y en la etapa escolar.

En niños en etapa escolar el estrés puede estar ligado a violencia familiar, situaciones de inequidad, vulnerabilidad socioeconómica, y/o enfermedades crónicas del niño o de los cuidadores. Varios estudios, uno de ellos *"El efecto de múltiples experiencias adversas de la infancia en la salud"* publicado en The Lancet en 2017, han demostrado cómo la violencia en la infancia y adolescencia (el abuso, la negligencia, la falta de hogar) impactan en forma negativa sobre la salud mental y física durante la vida adulta aumentando el riesgo de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y respiratoria.

Los problemas en la escuela como el acoso o bullying, los desafíos en el aprendizaje, la falta de sensibilidad hacia la diversidad y exclusión, también pueden causar estrés siendo importante su detección oportuna. Así como también la sobrecarga de exigencias, las críticas y deberes no acordes a la edad y neurodesarrollo.

Las familias migrantes tienen más riesgo de padecer estrés, encontrándose más expuestas a la incertidumbre, el aislamiento y las dificultades con el lenguaje.

También, estilos de crianza como el autoritario, o por el contrario, el sobreprotector, o la falta de límites respetuosos.

Muchas veces el estrés en esta etapa no se detecta fácilmente, por la dificultad que puede tener el niño para expresar sus emociones.

SÍNTOMAS QUE PUEDEN SER ORIENTATIVOS		
Psíquicos	Físicos	Comportamiento
Desmotivación	Alteración del sueño	Rechazo a ir a la escuela
Desinterés	Pérdida o aumento de peso	Disminución del rendimiento escolar
Ansiedad	Malestar general	Empeoramiento de las relaciones interpersonales
Irritabilidad	Cefalea	Actitud negativa
Disminución de la concentración	Problemas digestivos	Problemas con pares y/o profesores
Labilidad afectiva	Otros	Aumento de los errores

Fuente: elaboración propia en base a Valentín Pérez Otero "Prevención del estrés escolar". *International Journal of developmental and educational Psychology*, 2014.

Para su prevención y abordaje es fundamental contar con una red ampliada de contención: familia, amigos, escuela, sistema de salud, comunidad, iglesia, club y otros.

La participación en talleres de arte, música, el juego, deporte, el contacto con la naturaleza, el uso adecuado de pantallas, los programas de educación intercultural en la escuela, entre otras, son herramientas válidas para el manejo del estrés.

La técnica de relajación *mindfulness* o atención plena ha demostrado ser efectiva para el manejo del estrés y la ansiedad en niños, mejorando la atención y la autorregulación.

Esta es una práctica que se basa en la observación de las experiencias internas o externas del momento presente. Propone conectarse con el "Aquí y Ahora". Por ejemplo, sentir el recorrido del aire en cada respiración, ingresando por la nariz, sintiendo el movimiento del abdomen y la salida de este por la nariz o por la boca. Sostener la atención plena en el presente sin distracciones.

Por otro lado, el *yoga* es utilizado en muchos países por docentes del nivel inicial y primer ciclo como una disciplina física y mental que ayuda a los niños a hacer frente al estrés, dándoles herramientas para resolver situaciones conflictivas y mejorar su concentración.

El yoga es un conjunto de técnicas aplicadas al desarrollo integral del ser humano.

Según la National Association for the Education of Young Children - NAEYC (2009), a través de este método se busca la "unión entre cuerpo, mente, espíritu y el mundo que nos rodea". En niños, el estudio de White (2009) describe esta técnica para calmar la mente, y aumentar la salud y el bienestar.

Diversos estudios también muestran que el yoga ayuda a canalizar la energía y reafirmar su autoestima, a mejorar la seguridad que tienen en sí mismos, mostrándose más sociables y menos agresivos, e incrementando su alegría y espontaneidad.

Es importante garantizar el acceso equitativo a dispositivos de salud mental, así como también el trabajo inter y multidisciplinario, en equipo con la escuela, y también las familias, para lograr un ambiente apropiado y saludable para nuestros niños.

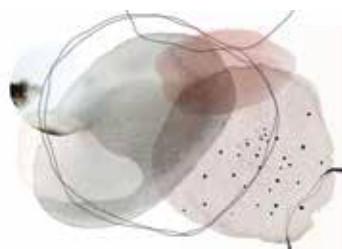
5. Relaciones sociales positivas y saludables. El respeto, la empatía y la capacidad de comunicación abierta y el diálogo son fundamentales para la construcción de vínculos saludables a cualquier edad. Las relaciones saludables impactan de manera positiva en la salud y el bienestar.

Desde la primera infancia, en el jardín de infantes, los niños reciben el compañerismo y la validación por parte de sus pares. Pero no todas las experiencias son gratificantes, y en algunos casos pueden generar estrés crónico, como la exclusión (dejar de lado), el abuso verbal y/o físico. Cuando estos comportamientos agresivos son dirigidos a la misma persona de manera repetitiva, sobre la base de una relación asimétrica de poder, estamos frente a un problema complejo: el bullying escolar, o ciberbullying si sucede en el ciberespacio.

Esto puede tener múltiples consecuencias en la salud mental y física del niño que lo padece, teniendo impacto posteriormente en la vida adulta, sobre todo cuando se produce de forma sostenida durante meses/años.

Es importante tener en cuenta que estas conductas perjudican **a todos los que participan**, sean quienes agreden o quienes son agredidos, inclusive también a los testigos.

Por el contrario, las relaciones saludables impactan de manera positiva en la salud y el bienestar. Estas requieren ciertas habilidades que los niños van adquiriendo y perfeccionando a lo largo de su desarrollo como la autorregulación o la habilidad para controlar comportamientos y emociones.



El respeto, la empatía y la capacidad de comunicación abierta y el diálogo son fundamentales para la construcción de vínculos saludables a cualquier edad.

Es importante la intervención de las familias y la escuela, clubes y entornos sociales para fomentar relaciones saludables a través de la promoción de vínculos solidarios, involucrando al grupo de pares y estimulando la comunicación, brindando una escucha activa de los niños.

Los adultos cuidadores son responsables de detectar y poner límites ante una situación de acoso u hostigamiento, en el ámbito que suceda.

Por otro lado, se debe fomentar la expresión de los sentimientos y el afecto, la adquisición de habilidades sociales como la resolución pacífica de conflictos.

La validación de experiencias y emociones fortalece su autoestima y es clave para lograr un desarrollo socioemocional saludable.

6. Prevención de hábitos de consumo tóxicos. En pediatría se consideran tóxicos la exposición a pantallas y el humo del tabaco. La evitación de tóxicos es el 6° pilar de la MEV.

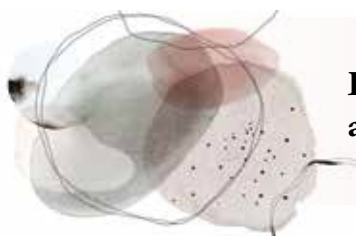
Todavía no se ha logrado un consenso respecto a las recomendaciones sobre el acceso a pantallas en las distintas edades. La Sociedad Argentina de Pediatría ha publicado los siguientes criterios.

ACCESO A PANTALLAS				
Edad	Menores de 2 años	Entre 2 y 5 años	Entre 5 y 12 años	Adolescentes
Recomendación	Cero pantallas La exposición a cualquier tipo de pantallas está desaconsejada.	Menos de una hora diaria acompañado de un adulto. Contenidos educativos o de entretenimiento adecuados a la edad.	Menos de 2 horas diarias Entretenimiento con la supervisión de un adulto (Control parental).	Menos de 2 horas diarias Con la intervención de adultos que eduquen sobre los riesgos.

Fuente elaboración propia en base a Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación. Bebés, niños, adolescentes y pantallas: ¿qué hay de nuevo? Arch Argent Pediatr 2017;115(4):404-406

Y la Asociación Española de Pediatría ha propuesto otros criterios sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia con base en nueva evidencia científica. Recomienda:

- No exponer a pantallas a niños menores de 6 años
- Debe evitarse el uso de pantallas durante las comidas y en el dormitorio.



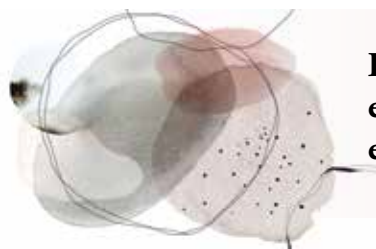
El uso excesivo de pantallas perjudica áreas como el sueño y aumenta el riesgo cardiovascular.

A pesar de conocer todas estas recomendaciones, resulta un gran desafío para las familias poner límites a las horas de su uso, ya que los niños son nativos digitales y utilizan los dispositivos electrónicos para llevar a cabo muchas de las actividades de la vida diaria: estudiar o buscar material de estudio, comunicarse y entretenerse.

Tanto en escolares como en adolescentes hay que educar acerca del derecho a la privacidad y la prevención de conductas como: cyberbullying, grooming, retos, exposición a contenidos inadecuados, alteración de la imagen y apuestas online.

Si bien el consumo de drogas ilícitas y el alcohol suelen comenzar en la adolescencia, es primordial que desde la escuela primaria se brinde información y se trabaje en torno a cuestiones relacionadas a conductas adictivas y adicción a sustancias tóxicas y alcohol, para disminuir riesgos en la adolescencia.

Exposición a tóxicos: según el Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país mueren 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que representa el 14% de todas las muertes en el país.



La exposición al humo del cigarrillo aumenta un 20%-30% el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad coronaria y ACV en las personas no fumadoras.

Los niños expuestos son especialmente vulnerables aumentando el riesgo de muerte súbita en los lactantes, asma, bronquitis, neumonía, otitis. Con probabilidad de adicción en la adolescencia.

Como el humo queda impregnado en las alfombras, cortinas y muebles la única manera de que las personas que no fuman no se vean expuestas al humo de tabaco es que los espacios cerrados sean 100% libres de humo.

Las consecuencias son similares también con el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeo.

Entorno y medioambiente: otra fuente de toxicidad que ha sido de gran preocupación en los últimos años **son los metales pesados como el plomo**, cadmio y arsénico. Estos se encuentran en objetos que se utilizan a diario como pilas o baterías y también en desechos de actividades industriales, tuberías y canillas de plomo, chatarra recuperada, pintura antigua descascarada.

Al introducirse a un circuito de disposición informal como basurales a cielo abierto, incineraciones ilegales, se dirigen hacia cursos de agua superficiales y subterráneos produciendo bioacumulación. Ingresan a través de la vía respiratoria, de la piel, o por la ingesta de agua, alimentos contaminados o contacto directo con tierra, objetos contaminados. Los principales sistemas afectados de forma aguda y crónica son: gastrointestinal, SNC, hemático y renal. Los niños son especialmente vulnerables.

Es fundamental la información a la comunidad para un correcto manejo de la basura, así como también políticas públicas para el control de los desechos industriales. Si bien la gestión de los residuos es una responsabilidad de los gobiernos, la participación activa de la comunidad es clave para prevenir la formación de basurales.

Tener en cuenta medidas de prevención como lavado correcto de manos, así como de frutas y verduras, y colocar filtros de agua de ser posible.

Según ACUMAR (autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), comer alimentos ricos en calcio y hierro ayuda a disminuir la absorción de plomo.

Prevención de lesiones no intencionales: por ultimo, mencionamos las lesiones no intencionales (LNI) y las intoxicaciones accidentales que continúan siendo comunes en pediatría.

Dentro de las LNI las más frecuentes son los incidentes de tránsito y en el hogar. Es imprescindible educar a la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y usar el Sistema de Retención Infantil adecuado para cada edad, en el caso de escolares es el asiento elevador o booster, siempre en el asiento trasero.

Tener en el hogar los recaudos necesarios para evitar lesiones es indispensable.

Los adultos debemos siempre supervisar a los niños en la situación y lugar donde estén.

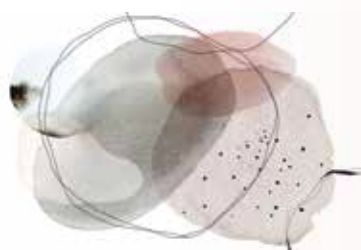
¿CÓMO LOGRAR CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA DE NUESTROS PACIENTES?

La autora chilena Maria Gainza-Lein, en el capítulo *“Medicina de estilo de vida infantil: una propuesta ante nuevos desafíos en salud pediátrica”*, propone un enfoque centrado en intervenciones positivas y en la participación de las familias como actores fundamentales del cambio.

En primer lugar, se destaca la importancia de **priorizar mensajes positivos** por sobre las restricciones. En lugar de prohibir ciertos alimentos o actividades, se sugiere incentivar aquello que es beneficioso para la salud. Por ejemplo, invitar a consumir libremente frutas y verduras puede ser una estrategia más efectiva que limitar por completo el consumo de golosinas o comida rápida. Este tipo de indicaciones suele generar menor resistencia y evita la sensación de privación, lo que favorece la adherencia a largo plazo.

Además, resulta clave establecer metas que sean realistas, medibles y alcanzables. Proponer objetivos concretos, como incorporar dos porciones de verduras por día durante un mes, permite evaluar los avances y mantener la motivación tanto en los pacientes como en sus cuidadores.

El rol de la familia es central en este proceso. Dificilmente un niño pueda modificar sus hábitos si no cuenta con el acompañamiento de los adultos responsables de su alimentación, su descanso y su tiempo libre. Empoderar a las familias implica brindarles herramientas, contención y confianza para que puedan asumir un rol activo en la promoción de la salud.



Para lograr cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes en edad pediátrica es necesario abandonar los enfoques normativos y punitivos, y avanzar hacia una medicina centrada en lo posible, lo positivo y lo colaborativo.

Solo así podremos acompañarlos en la construcción de hábitos saludables que se mantengan en el tiempo.

DIFERENCIAS EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE LA MEDICINA CONVENCIONAL CON EL DE LA MEDICINA DE ESTILO DE VIDA

A modo de síntesis se presenta la siguiente tabla.

Medicina Convencional	Medicina del Estilo de vida
Énfasis tiende a estar en el diagnóstico y tratamiento farmacológico o quirúrgico.	Énfasis está en el diagnóstico, tratamiento no farmacológico y en promover cambios de conducta.
Se centra en los síntomas y signos de una enfermedad, más que en las causas que radican en el estilo de vida.	Se centra principalmente en los hábitos que favorecen o causan enfermedades.
Paciente suele ser un “receptor pasivo” de la atención.	El paciente tiene un rol muy activo en el cuidado de su salud.
Responsabilidad tiende a estar puesta en el prestador de la atención.	Responsabilidad es compartida con el paciente.
La relación médico paciente tiende a ser más vertical (“enfoque de experto”).	La relación médico paciente debe ser más horizontal (“enfoque de coach”).
Los fármacos son generalmente la primera línea de tratamiento y los cambios de estilo de vida son usados como un complemento.	Los cambios de estilo de vida son la primera línea de tratamiento y los fármacos son usados como un complemento.
Tratamiento suele ser más a corto plazo.	Tratamiento casi siempre es a largo plazo.
El entorno o contexto del paciente puede o no considerarse como un factor relevante en su salud.	El entorno o contexto del paciente se considera como un factor muy relevante en su salud.

Fuente: Rooke J, Gobble J, Ballard T et al. *Lifestyle Medicine Standards*. American College of Lifestyle Medicine 2012. Disponible en: <https://www.lifestylemedicine.org/ACLM-Standards>



Autoevaluación

I. Complete la lista de los 6 pilares de la Medicina del Estilo de Vida.

- Alimentación sana
-
-
- Manejo del estrés
- Relaciones sociales positivas
-

II. Lea cada uno de los enunciados y marque (V) si considera que es verdadero y (F) si falso.

	V	F
1. La Sociedad Argentina de Pediatría sostiene que los niños menores de 6 años no deben exponerse a pantallas. Es decir, cero pantallas, antes de los 6 años.	☐	☐
2. La disminución del rendimiento escolar puede ser un síntoma de mal manejo del estrés.	☐	☐
3. El abuso de pantallas se considera un consumo tóxico.	☐	☐
4. Los NNyA consumen un 20% más de bebidas azucaradas que los adultos.	☐	☐
5. El tipo de alimentación y los hábitos alimentarios son factores de riesgo no modificables.	☐	☐
6. La SAP recomienda que el uso de pantallas por los adolescentes se debe limitar a 5 horas por día como máximo.	☐	☐
7. Se ha demostrado que, entre los adolescentes, a mayor edad, mayor tendencia al sedentarismo.	☐	☐
8. Ley N° 27. 611 "Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la Primera Infancia". Tiene como objetivos proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 5 años.	☐	☐
9. Durante el sueño se consolidan los aprendizajes.	☐	☐

Tiene muchos amigos. Algunas tardes se juntan en la casa de uno de ellos a jugar videojuegos. A la tarde merienda galletitas con leche.

Al examen físico completo presenta como datos positivos sobrepeso y caries, sin otros hallazgos. Refiere que, algunas veces, a la noche algunas veces saltea la cena: su madre trabaja todo el día y no llega a preparar nada. Otras veces comen solo pan con fiambres.

a) ¿Qué sugerencias puede darle a esta familia con respecto a la actividad física?

.....

b) ¿Qué cambios en la alimentación le sugiere?

.....

c) ¿Qué conductas y seguimiento sugiere para lograr los resultados deseados en esta familia?

.....

PABLO, 7 AÑOS

Desde hace 2 meses tiene dificultades para levantarse por las mañanas para ir a la escuela. Además, se duerme en el trayecto en auto de casa al colegio y también en clases. Va a primer grado de una escuela privada de doble jornada.

A la tarde al salir de la escuela va a diferentes actividades como natación, tela, etc.

Habitualmente llega a su casa cerca de las 20 h, cena y se va a dormir con la tablet porque sus papás miran TV en su cuarto, y así no tiene miedo a dormir, refiere.

Muchas noches no se duerme hasta la 1 o las 2 de la madrugada, y en alguna ocasión no lo ha hecho hasta las 4 de la mañana. Una vez que se duerme, no tiene despertares nocturnos. Los días escolares sus padres intentan despertarlo a las 7 de la mañana, pero en los últimos meses perdió varios días de clase porque no es capaz de levantarse. Cuando se levanta está malhumorado, y a veces ni quiere desayunar. Los fines de semana se va a la cama a las 2 de la madrugada y tarda 15 minutos en dormirse, y por las mañanas se queda en la cama hasta la 1 del mediodía.

No hace siestas. No presenta antecedentes personales de interés. No toma ninguna medicación. Peso y talla en percentilo 50. El examen físico por aparatos está dentro de la normalidad.

a) ¿Qué datos llaman la atención de los hábitos de sueño del niño?

.....

b) ¿Qué medidas se pueden implementar?

.....

CONCLUSIONES

En la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo de nuevas industrias, se produjo un cambio en el patrón de enfermedades.

La carga de enfermedad se desplazó desde las enfermedades infecciosas hacia las ECNT, relacionadas con los hábitos adquiridos por la sociedad moderna.

El abordaje del estilo de vida en la infancia se consolida como una herramienta central en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Lejos de limitarse a intervenciones curativas, la Medicina de Estilo de Vida promueve un enfoque integral, basado en la adopción sostenida de hábitos saludables desde etapas tempranas de la vida.

Los seis pilares que la sustentan —nutrición adecuada, actividad física regular, sueño reparador, manejo del estrés, vínculos positivos y prevención de tóxicos— ofrecen una guía clara para orientar las intervenciones pediátricas. Este modelo no reemplaza la medicina convencional, sino que la complementa, priorizando estrategias no farmacológicas como primera línea de abordaje.

En este marco, el pediatra ocupa un lugar fundamental como agente de cambio. La consulta clínica se presenta como un espacio privilegiado para identificar factores de riesgo, orientar conductas y acompañar a las familias en la construcción progresiva de estilos de vida más saludables. Es en ese encuentro cotidiano donde se pueden sembrar pequeñas acciones que deriven en grandes transformaciones.

A pesar de conocer los beneficios de la MEV, existen barreras para poder adoptarla. Una de ellas es la escasa formación de los profesionales de la salud en MEV, que no está integrada en la mayoría de las escuelas de medicina del mundo. Otra barrera es que las dietas saludables son económicamente costosas, no todas las familias de nuestro país pueden elegir lo que comen.

Resulta indispensable adoptar una actitud empática y centrada en cada niño y su entorno familiar en la consulta. Escuchar activamente, establecer metas alcanzables y sostener el acompañamiento a lo largo del tiempo son componentes clave del rol del pediatra en este proceso.

La incorporación de herramientas de la Medicina de Estilo de Vida a la práctica pediátrica cotidiana permite no solo mejorar la salud actual de niños, sino también influir positivamente en su futuro. Educar en hábitos saludables desde la infancia es, sin duda, una de las intervenciones más costo-efectivas y duraderas que podemos ofrecer como profesionales de la salud. Un cambio en el niño implica un cambio en toda la familia, que tiene que estar dispuesta a hacerlo, acompañar y sostener a lo largo del tiempo.

La intervención oportuna y sostenida del pediatra puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo integral y el bienestar futuro de sus pacientes. El trabajo multi e interdisciplinario es fundamental para alcanzar las metas propuestas.

Reducir las inequidades en salud es una estrategia clave para lograr que todas las personas alcancen y mantengan su máximo potencial.

LECTURAS RECOMENDADAS

- David Lippman, Mariah Stump, MPH, Erica Veazey, Sley Tanigawa Guimarães, Richard Rosenfeld, John H. Kelly, Dean Ornish, David L. Katz. Foundations of Lifestyle Medicine and its Evolution. Science Direct. Volume 8, Issue 1, February 2024, 97-111. <https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2023.11.004>
- Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Consenso de Prevención Cardiovascular en Infancia y Adolescencia. Arch. Argent. de Pediatr 2019;117 Supl 6:S205-S242.
- Marina Gainza Lein. Medicina de Estilo de Vida Infantil: una propuesta ante nuevos desafíos en salud pediátrica. Pediatría en Red 6 ISBN 978-987-47761-8-1. Chile. Mayo 2024.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Complete la lista de los 6 pilares de la Medicina del Estilo de Vida.

- Alimentación sana.
- *Actividad física.*
- *Sueño reparador.*
- Manejo del estrés.
- Relaciones sociales positivas.
- *Prevención de hábitos de consumo tóxico.*

II. Lea cada enunciado y marque V si considera que es Verdadero y F si es Falso.

1. **Falso.** La SAP recomienda 0 pantalla antes de los 2 años. Es la Asociación española de Pediatría la que recomienda 0 pantallas antes de los 6 años.
2. **Verdadero.**
3. **Verdadero.**
4. **Falso.** Consumen un 40% más de bebidas azucaradas.
5. **Falso.** Son modificables con perseverancia y apoyo.
6. **Falso.** Se debe limitar a 2 horas como máximo.
7. **Verdadero.**
8. **Falso:** la ley llamada de “los primeros mil días” promueve acciones de cuidado desde la gestación y durante los primeros 3 años de vida.
9. **Verdadero.**
10. **Verdadero.**
11. **Verdadero.**
12. **Verdadero.**



III. Ubique en la grilla, en las celdas grises, las siguientes palabras: adherencia, bienestar, bullying, micronutrientes, sedentarismo, sobrepeso, sueño. Algunas palabras se leen en sentido vertical y otras en horizontal.

m			s	o	b	r	e	p	e	s	o
i											
c		a		s	u	e	ñ	o			
r		d								b	
o		h		s						i	
n		e		o				b		e	
u		r		b				u		n	
t		e		r				l		e	
r		n		e				l		s	
i		c		p				y		t	
e	p	i	g	e	n	e	t	i	c	a	
n		a		s				n		r	
t				o				g			
e											
s	e	d	e	n	t	a	r	i	s	m	o

IV. Lea cada situación clínica y responda las preguntas.

NICOLÁS, 10 AÑOS

Nicolás llega a la consulta acompañado por su madre. Niño sano, sin antecedentes patológicos a destacar. Reside en zona periurbana, cerca de un basural a cielo abierto. Convive con su madre y tres hermanos. Cursa 5° grado en una escuela primaria a pocas cuadras de su domicilio, con buen desempeño escolar. Almuerza todos los días en la escuela donde casi siempre dan fideos. Una hermana mayor lo lleva y lo va a buscar a la escuela, viajan en transporte público.

Tiene muchos amigos. Algunas tardes se juntan en la casa de uno de ellos a jugar videojuegos. A la tarde merienda galletitas con leche.

Al examen físico completo presenta como datos positivos sobrepeso y caries, sin otros hallazgos. Refiere que, algunas veces, a la noche algunas veces saltea la cena: su madre trabaja todo el día y no llega a preparar nada. Otras veces comen solo pan con fiambres.

a) ¿Qué sugerencias puede darle a esta familia con respecto a la actividad física?

Usted conversa sobre la importancia de la actividad física.

Una buena intervención sería ir y volver de la escuela caminando en lugar de tomar el colectivo.

Hay una plaza cercana a la escuela, sugiere reunirse allí con amigos a jugar a la pelota, correr, saltar a la soga, jugar a la escondida, en lugar de jugar videojuegos. Destaca lo positivo que es tener muchos amigos y llevarse bien con todos.

Cambios en el humor.

No hay rutina entre la semana y el fin de semana. Horas de sueño cambiadas.

Hábitos de los padres con pantallas a la hora de dormir.

b) ¿Qué medidas se pueden implementar?

Rutinas de sueño.

Hábitos de sueño saludable: higiene del sueño.

Adultos que acompañen a la hora de dormir, y den el ejemplo.

Bajar las actividades post escuela y favorecer tiempo de descanso.

Calendario de sueño.



ANEXO 1

Morbimortalidad en la población mundial

Según la OMS, los factores que influyen en la salud de las personas se denominan **determinantes sociales de la salud**; incluyen las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen.

Sabemos que la salud es dinámica, y muchos factores que la condicionan están más allá del control individual, estando determinados por su nivel económico, educación, empleo, y vivienda. (Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, Canadá 1986). La promoción de la salud se concibe desde un enfoque positivo y se centra en los factores que la promueven, más allá de la pérdida o el déficit (es decir, desde las enfermedades o los factores de riesgo). Este enfoque salutogénico de la promoción de la salud es importante y va más allá de la prevención de enfermedades. Entonces, para abordar la salud debemos tener en cuenta diferentes elementos: medioambientales y entorno social, factores biológicos propios de cada persona, el sistema de salud, y el estilo de vida de las personas.

El 63% de las muertes anuales, a nivel global, se deben a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) relacionadas con el estilo de vida.

En las sociedades industrializadas, los principales factores de riesgo que contribuyen a la pérdida de años de vida son el Índice de masa corporal (IMC) elevado, la hipertensión arterial, el tabaquismo y estados de hiperglucemia. Todos estos factores están directamente ligados a los hábitos de vida. Aunque la esperanza de vida global ha aumentado en los últimos años, en muchos casos, estas enfermedades no sólo reducen la calidad de vida, sino que también conducen a un deterioro progresivo, con años de limitaciones y sufrimiento.

Si esta tendencia sigue al ritmo actual, se estima que para 2030, el 77% de las muertes anuales serán consecuencia de las ECNT.

ANEXO 2

Medicina de Estilo de Vida en la prevención del Cáncer

Según el World Cancer Research Fund (2018) existe evidencia convincente que en adultos ciertas exposiciones aumentan el riesgo de padecer cáncer. La exposición a aflatoxinas (micotoxinas presentes en cultivos de maíz, maní y frutos secos) se relaciona con el cáncer de hígado.

El consumo de bebidas alcohólicas, la adiposidad, el sobrepeso están estrechamente relacionadas con el cáncer de mama (posmenopausia) y colorrectal.

El consumo de carnes procesadas aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.

Para explicar la **relación entre el cáncer y el sobrepeso** el mecanismo propuesto es el siguiente: la inflamación y la hiperinsulinemia tienen como consecuencia una reducción de la apoptosis, un incremento de la división celular y una mayor inestabilidad del genoma. La recomendación para reducir el riesgo de cáncer en el futuro es mantener una alimentación y un peso saludables durante toda la vida.

Por otro lado, el **ejercicio físico** reduce la resistencia a la insulina, la producción de estradiol y testosterona, además de la inflamación a largo plazo. Estos efectos a nivel sistémico aumentan la apoptosis y reducen la proliferación celular, lo que da como resultado una menor inestabilidad del genoma. Una dieta saludable, rica en frutas y verduras con un aporte adecuado de vitaminas y de minerales, reduce el riesgo de cáncer.

El **consumo de alcohol** aumenta la concentración sérica de acetaldehído y estradiol lo que promueve la inflamación y causa un déficit de folatos. Como consecuencia, se provoca un aumento de la peroxidación lipídica (formando como producto final malondialdehído, biomarcador de daño oxidativo), una reducción de la apoptosis y un aumento de la proliferación y de la división celular de células precancerosas (Alimentación y Estilo de Vida en la prevención del Cáncer, Nutrición Hospitalaria, Sociedad Española de Nutrición, 2022).

Finalmente, el **consumo de carnes rojas** procesadas aumenta la exposición a nitritos y la producción endógena de compuestos N-nitrosos, que se han asociado a mutaciones, estrés oxidativo e inflamación, lo que favorece un ambiente procarcinogénico.

Múltiples estudios han intentado demostrar la relación entre el **uso inadecuado de pantallas** y el cáncer.

Sin embargo, según el National Cancer Institute los resultados son mixtos, y en general, NO demuestran relación entre el uso de celular y el cáncer.

Hace falta más investigación con respecto a esto.

Lo mismo ocurre con el **estrés**, aún no se ha encontrado relación directa entre el mismo y el cáncer. Sí se ha encontrado una relación indirecta, es decir, cuando el estrés lleva a una alimentación inadecuada y al consumo de alcohol.